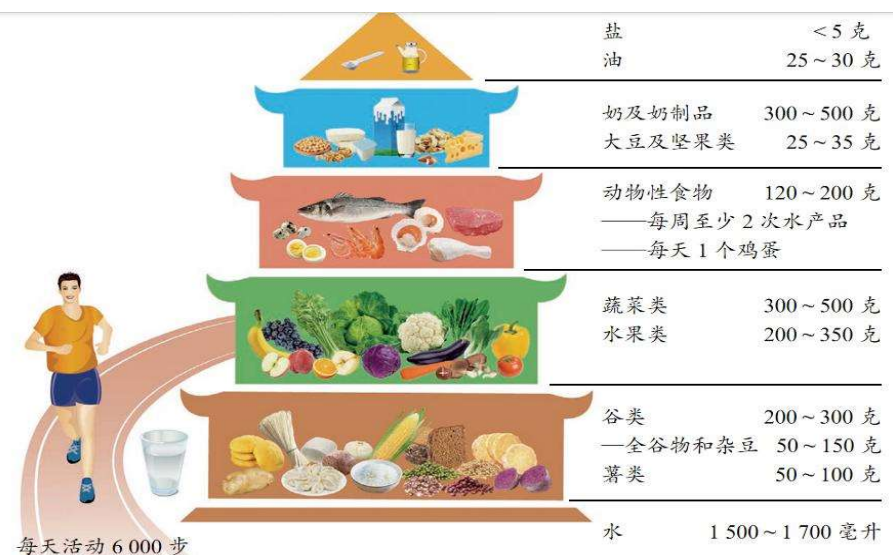


(5) 全面营养：指全面而平衡的营养。



中国居民平衡膳食宝塔（2022）

血液是流动的组织,属于结缔组织

血浆 { 成分:水、血浆蛋白、葡萄糖、氨基酸和无机盐等
功能:运载① 血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的代谢废物

1. 血液

(9 年 8 考)

血细胞

血细胞	数量	形状特点	细胞核	主要功能	异常症状
红细胞	最多	呈两面凹的圆饼状	成熟的红细胞无	富含② <u>血红蛋白</u> ,具有运输氧的功能	数量小于正常值:表示可能患有③ <u>贫血</u>
白细胞	最④ <u>少</u>	体积通常比较大;形状不规则	⑤ <u>有</u>	能包围、吞噬病菌,具有防御和保护作用	数量大于正常值:表示身体可能有致病菌的感染
血小板	较少	体积最小;形状不规则	无	释放与血液凝固有关的物质,形成凝血块堵塞伤口止血	数量过少:血液不易凝固

ABO 血型系统:A 型、B 型、O 型和 AB 型

输血与 输血时以输⑥ 同型血为原则

献血 我国实行无偿献血制度,提倡 18~55 周岁的健康公民自愿献血,健康成年人每次献血 200~400 毫升是不会影响健康的

血管是血液循环流动的管道

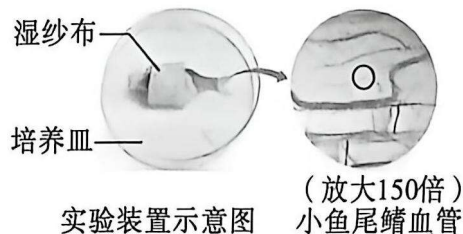
2. 血管

(9年3考)

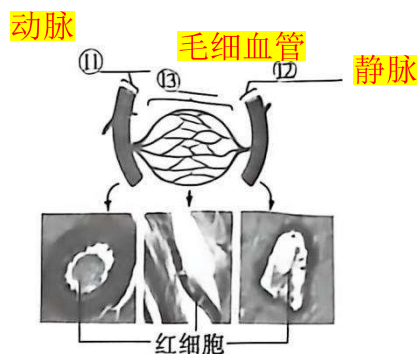
观察小鱼尾鳍内血管及血液的流动

实验要点:选取尾鳍色素⑦ 少 (填“多”或“少”)的活的小鱼,用显微镜的⑧ 低 (填“低”或“高”)倍物镜观察小鱼尾鳍血管内血液的流动情况。在观察过程中,应用滴管往纱布上滴水以保持湿润,尽量使小鱼少受伤害。实验结束后,将小鱼放回鱼缸

观察结果:血管内血液由主干流向分支,为⑨ 动脉,血流速度最快,静脉中血流速度较慢,毛细血管中血流速度最慢;⑩ 毛细血管中红细胞呈单行移动,说明毛细血管管径最小



血管类型	管壁	血流速度	功能
动脉	<u>较厚</u> ; 弹性大	最 <u>快</u>	将血液从心脏送到身体各部分
毛细血管	非常 <u>薄</u>	最慢	进行物质交换
静脉	较薄; 弹性较小	较慢	将血液从身体各部分送回心脏



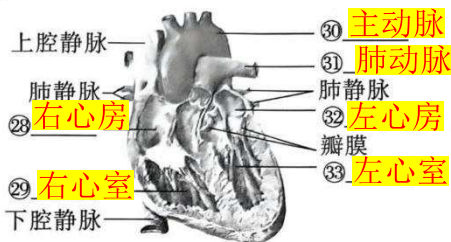
毛细血管便于与血液进行物质交换的特点

- 数量最多、分布最广,遍布全身各处组织
- 内径很小,⑪ 红细胞只能单行通过
- 管壁非常薄,只由⑫ 一层扁平上皮细胞构成
- 管内的血流速度最⑬ 慢

心脏是输送血液的泵;为血流运输提供⑭ 动力

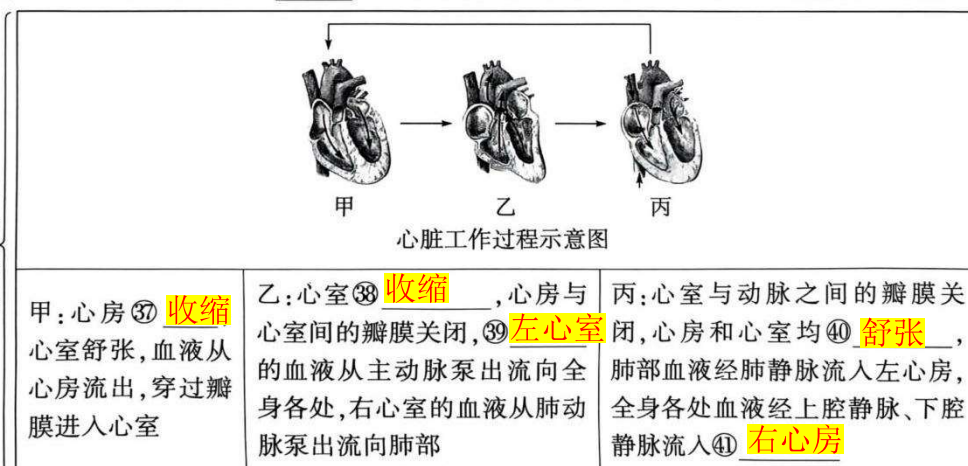
结构

左心房:连接⑮ 肺静脉,流⑯ 动脉血
左心室:连接⑰ 主动脉,流⑱ 动脉血
右心房:连接⑲ 上、下腔静脉,流静脉血
⑳ 右心室:连接㉑ 肺动脉,流静脉血
瓣膜:防止血液㉒ 倒流
心脏壁:主要由㉓ 肌肉组织构成,具有收缩和舒张的功能。㉔ 左心室的壁最厚,收缩时能将血液从主动脉泵出,流向全身各处



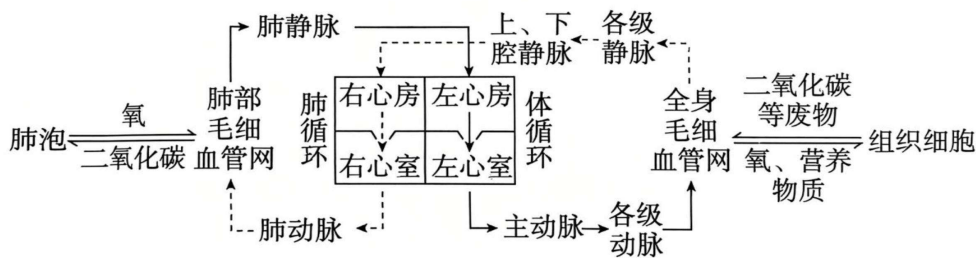
心脏解剖模式图

工作过程



3. 心脏

(9年4考)



注：“→”表示动脉血，“---”表示静脉血。

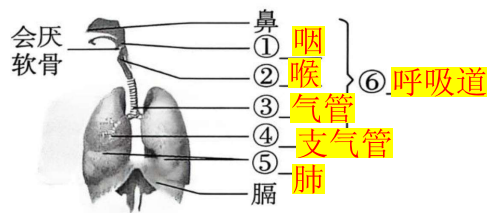
血液循环示意图

1. 体循环 (9年3考)
 - 路径: 左心室→④② **主动脉** →各级动脉→全身毛细血管网→各级静脉→④③ **上、下腔静脉**→右心房
 - 血液成分变化: 含氧丰富、颜色鲜红的④④ **动脉血** 变成含氧较少、颜色暗红的静脉血
 - 功能: 运输营养物质供组织细胞利用, 把细胞产生的二氧化碳等废物带走, 红细胞中的血红蛋白把它所结合的④⑤ **氧** 释放出来, 供细胞利用
2. 肺循环 (9年5考)
 - 路径: ④⑥ **右心室** →肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→④⑦ **左心房**
 - 血液成分变化: 含氧较少、颜色暗红的静脉血变成含氧丰富、颜色鲜红的④⑧ **动脉** 血
 - 功能: 血液中的二氧化碳进入肺泡, 肺泡中的氧进入血液, 与血红蛋白结合

八、人体的呼吸

考点 1 呼吸系统的组成

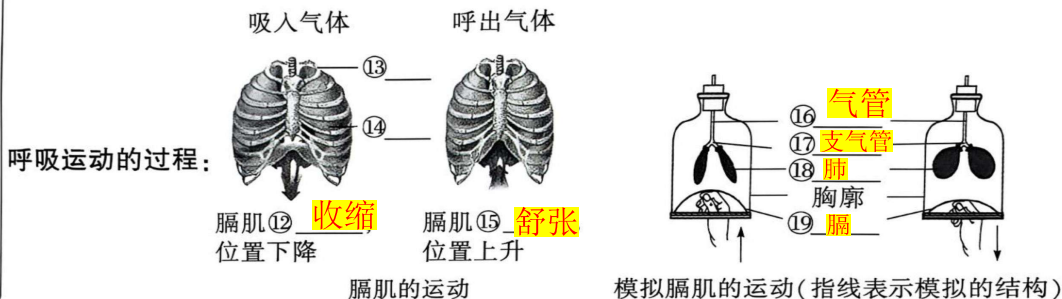
1. 呼吸道 (9年3考)
 - 组成: 包括鼻、咽、喉、气管和支气管
 - 功能: 不仅能保证气体顺畅通过, 还能对吸入的气体进行处理, 使到达肺部的气体⑦ **温暖**、湿润、清洁。但呼吸道对气体的处理能力是有限的
2. 肺: 进行气体交换的场所, 是呼吸系统的主要器官 [2017. 30(2) 第一空]
3. 空气通过呼吸道进入肺的途径: 鼻→⑧ **咽** →喉→⑨ **气管** →支气管→⑩ **肺** (2020. 17)



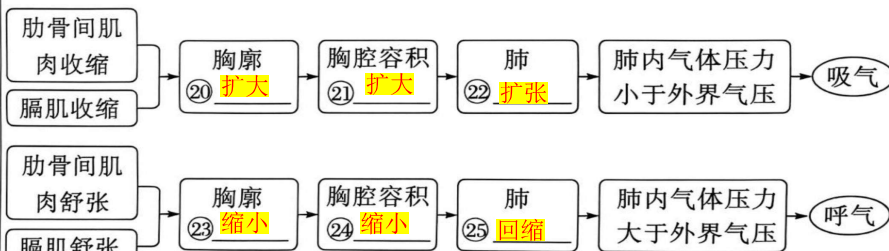
呼吸系统组成示意图

考点 2 人体的气体交换

呼吸运动: 胸廓有节律地扩大和缩小, 从而完成吸气和⑪ **呼气** 两个过程

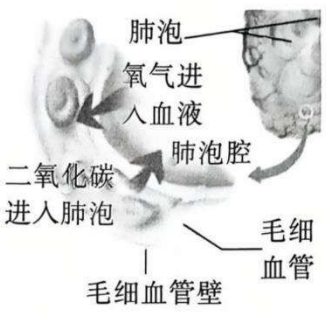


1. 肺与外界的气体交换 (9年3考)



肺活量的测定: 对准仪器, 先尽力吸气再尽力呼气, 一般进行多次测定并取最大值

2. 肺泡与血液的气体交换和血液与组织细胞的气体交换(9年4考)

	肺泡与②⑥ <u>血液</u> 之间的气体交换	血液与②⑦ <u>组织细胞</u> 之间的气体交换
示意图		
实现方式	②⑧ <u>气体扩散</u>	
结果	②⑨ <u>静脉</u> 血变成③⑩ <u>动脉</u> 血	③⑪ <u>动脉</u> 血变成③⑫ <u>静脉</u> 血

肺泡适于气体交换的特点

- 多: 肺泡数目很多, 肺泡外面包绕着丰富的③⑬ 毛细血管, 大大增加了气体交换的面积
- 薄: 肺泡壁和毛细血管壁很薄, 都是由一层扁平③⑭ 上皮细胞 构成的, 便于气体透过

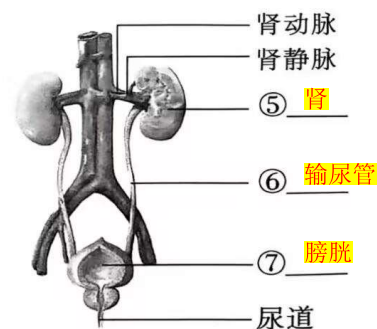
考点 3 细胞中有机物氧化分解

1. 能量的产生: 在生物体细胞的③⑮ 线粒体 内, 有机物在氧气的参与下被分解并释放出能量, 产生的二氧化碳由呼吸系统排出体外(9年3考)
2. 能量的利用: 一部分用于维持体温恒定, 另一部分用于人体的各项生命活动

九、人体内废物的排出

考点 1 人体泌尿系统的组成及功能

1. 肾 (9年5考)
- 基本单位: 肾单位
 - 组成:
 - 肾小球: 起① 滤过 作用
 - ② 肾小管: 周围缠绕着大量的毛细血管, 有重吸收作用
 - 肾小囊: 套在肾小球的外面, 下接肾小管
 - 肾单位中的血液循环途径: 肾动脉 → 入球小动脉 → ③ 肾小球 (毛细血管球) → 出球小动脉
 - 功能: 泌尿系统的主要器官, 是形成尿液的器官

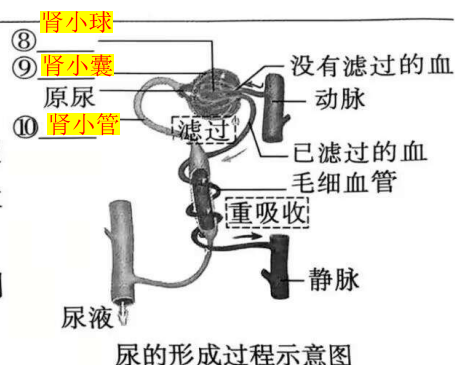


泌尿系统的组成示意图

2. 输尿管: 输送尿液
3. ④ 膀胱: 暂时储存尿液(2021.6)
4. 尿道: 排出尿液

考点 2 尿的形成和排出

1. 尿的形成 (9年7考)
 - 原尿的形成: 当血液流经①⑪ 肾小球 时, 除①⑫ 血细胞 和大分子的蛋白质外, 血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质, 都可以经过肾小球滤过到肾小囊中, 形成原尿
 - 尿液的形成: 当原尿流经①⑬ 肾小管 时, 全部①⑭ 葡萄糖、大部分水和部分无机盐等被肾小管①⑮ 重新吸收, 这些被重新吸收的物质进入包绕在肾小管外面的毛细血管中, 送回到血液里, 剩下的水和无机盐、①⑯ 尿素 等就形成了尿液
2. 尿的排出
 - 途径: 肾 → ①⑰ 输尿管 → 膀胱 → 尿道 → 体外
 - 作用: (1) 排出废物; (2) 调节体内水和无机盐的平衡; (3) 维持组织细胞的正常生理功能



尿的形成过程示意图

考点 3 人体的排泄

1. 概念:人体将尿素、二氧化碳,以及多余的水和无机盐等排出体外的过程

呼吸:通过呼吸系统(肺)以气体形式排出二氧化碳和微量水

2. 主要途径 { 排尿:通过⑮ **泌尿** 系统(肾)以⑯ **尿液** 的形式排出大量水、无机盐和尿素等物
[2022. 31(5)] 质的过程

排汗:通过皮肤(汗腺)分泌汗液排出部分水、少量尿素和无机盐等物质

考点 1 有性生殖

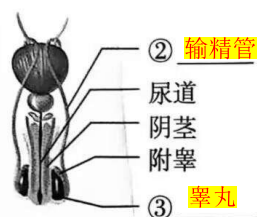
1. 概念:由两性生殖细胞结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的生殖方式,属于有性生殖

2. 人的生殖和发育

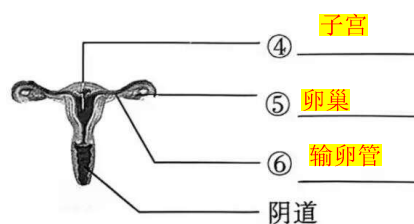
男性生殖系统 { 主要器官及功能:① **睾丸**,产生精子,分泌雄激素

其他器官:附睾、输精管和阴茎等

人体生殖
系统的结
构和功能
(9年4考)



男性生殖系统示意图(正面)



女性生殖系统示意图(正面)

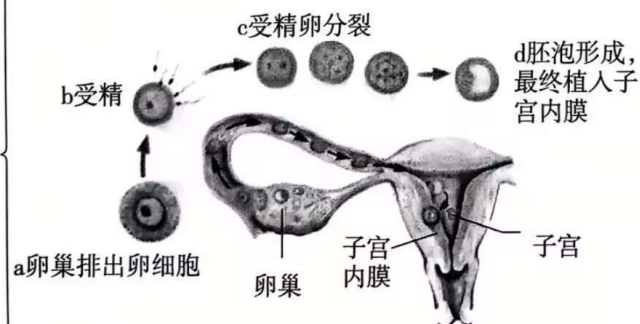
女性生殖系统 { 主要器官及功能:⑦ **卵巢**,产生卵细胞,分泌雌激素等

其他器官:子宫、输卵管、阴道等

过程: 精子 输卵管 ⑧ **受精卵** 输卵管 胚 子宫内膜 胚 子宫 胎 阴道 新生儿
卵细胞 结合 细胞分裂、分化 泡 细胞分裂、分化 胎 继续发育 分娩 儿

人的生
殖和发
育过程

(9年5考)



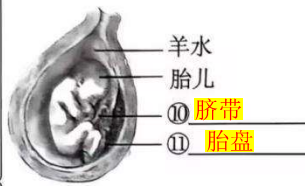
排卵、受精和胚泡发育示意图

人的生殖和发育过程

(9年5考)

受精:精子和卵细胞在⑨输卵管内结合,形成受精卵的过程。一个受精卵的形成就是一个新生命的开始

子宫内的胎儿、脐带和胎盘关系的示意图:



胚胎发育

场所:胚胎和胎儿发育的场所是⑫子宫

营养供给:胎儿所需要的营养物质和氧通过胎盘和脐带从母体获得,⑬胎盘是胎儿与母体交换物质的器官,即:

母体 $\xrightarrow[\text{二氧化碳等废物}]{\text{氧和营养物质}}$ 胎盘、脐带 $\xrightarrow[\text{二氧化碳等废物}]{\text{氧和营养物质}}$ 胎儿

分娩:成熟的胎儿和胎盘从母体的子宫经⑭阴道产出的过程。分娩意味着新生儿的诞生